

Matisse kra
bts sio

TP leclere 2

Matisse

Kra

bts sio

Sommaire

Contexte et Objectifs

2

Modélisation

2

Requêtes SQL et Interrogations

2

Conclusion

6

Matisse kra
bts sio

Contexte et Objectifs

L'objectif de ce TP est de mettre en pratique la traduction d'un Modèle Conceptuel de Données (MCD) vers un Modèle Relationnel de Données (MRD), de créer la structure physique de la base, d'insérer des jeux de données et d'effectuer des requêtes d'interrogation (projections, sélections, jointures).

Le sujet porte sur la gestion de clients et de leurs catégories socioprofessionnelles

Modélisation

D'après le MCD fourni, nous avons une relation de type (1,1) - (0,N) entre l'entité Client et l'entité Catégorie. La règle de passage au relationnel impose la migration de la clé primaire de la table Catégorie vers la table Client en tant que clé étrangère.

MRD Résultant :

- CATEGORIE (numcat, nomcat)
- CLIENT (num, nom, prenom, ville, #numcat)

Création et Alimentation de la Base (Questions 2 & 3)

La structure de la base a été créée en SQL (DDL). Nous avons ensuite inséré les enregistrements demandés

```
1 -- 1. Insertion des catégories--
2 INSERT INTO categorie (id_categorie_categorie, libelle_categorie) VALUES
3 (1, 'non renseigné'),
4 (2, 'ouvrier'),
5 (3, 'cadre'),
6 (4, 'sans-emploi'),
7 (5, 'autres');
8
9 -- 2. Insertion des clients--
10 INSERT INTO fichier_client (num_client_fichier_client, Nom_fichier_client, prenom_fichier_client, adresse_client_fichier_client,
11 id_categorie_categorie) VALUES
12 (1, 'Qausi', 'Nathan', 'Paris', 1),
13 (2, 'Vimif', 'Lucas', 'Paris', 3),
14 (3, 'Gulya', 'Enzo', 'Courbevoie', 3),
15 (4, 'Vetea', 'Léo', 'Nanterre', 4),
16 (5, 'Lossu', 'Louis', 'Paris', 4),
17 (6, 'Fhote', 'Emma', 'Paris', 2).
```

Requêtes SQL et Interrogations

Voici les solutions techniques pour répondre aux besoins d'affichage formulés dans le TD

Q4. Afficher le nom des catégories

```
1 SELECT libelle_categorie
2 FROM categorie;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0.0001 seconde(s).)

SELECT libelle_categorie FROM categorie;

Profilage

Éditer en ligne

Éditer

Expliquer SQL

Créer le code source PHP

Actualiser

Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filter les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

libelle_categorie

Éditer

Copier

Supprimer

non renseigné

Éditer

Copier

Supprimer

ouvrier

Éditer

Copier

Supprimer

cadre

Q5. Afficher toute la liste des clients

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0.0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM fichier_client;
```

Options supplémentaires

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

	num_client_fichier_client	prenom_fichier_client	Nom_fichier_client	contact_fichier_client	adresse_client_fichier_client	categorie_fichier_client
☐ Éditer Copier Supprimer	1	Nathan	Qausi	NULL	Paris	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	2	Lucas	Vimif	NULL	Paris	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	3	Enzo	Gulya	NULL	Courbevoie	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	4	Léo	Vetea	NULL	Nanterre	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	5	Louis	Lossu	NULL	Paris	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	6	Emma	Ebote	NULL	Paris	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	7	Léa	Talam	NULL	Courbevoie	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	8	Chloé	Julyn	NULL	Paris	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	9	Manon	Voduk	NULL	Paris	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer	10	Inès	Tuuiji	NULL	Nanterre	NULL

Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

Q6. Afficher le nom des villes des clients (sans doublons)

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0.0002 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT adresse_client_fichier_client FROM fichier_client;
```

Options supplémentaires

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

	adresse_client_fichier_client
☐ Éditer Copier Supprimer	Paris
☐ Éditer Copier Supprimer	Courbevoie
☐ Éditer Copier Supprimer	Nanterre

Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Q7. Afficher villes des clients et catégories existantes dans ces villes Utilisation d'une jointure naturelle pour lier les clients à leurs catégories.

```
1 SELECT DISTINCT f.adresse_client_fichier_client, c.libelle_categorie
2 FROM fichier_client f
3 INNER JOIN categorie c ON f.id_categorie_categorie = c.id_categorie_categorie
4 ORDER BY f.adresse_client_fichier_client;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0.0004 seconde(s).) [adresse_client_fichier_client: COURBEVOIE... - PARIS...]

```
SELECT DISTINCT f.adresse_client_fichier_client, c.libelle_categorie FROM fichier_client f INNER JOIN categorie c ON f.id_categorie_categorie = c.id_categorie_categorie ORDER BY f.adresse_client_fichier_client;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

adresse_client_fichier_client	libelle_categorie
Courbevoie	cadre
Nanterre	ouvrier
Nanterre	sans-emploi
Paris	non renseigné
Paris	cadre
Paris	sans-emploi
Paris	ouvrier
Paris	autres

Q8. Analyse : Ville ayant toutes les catégories En observant le résultat de la requête précédente ou les données brutes, nous constatons que la ville de Paris héberge des clients possédant les 5 catégories différentes (1 à 5).

Q9. Nom, prénom des clients et leur catégorie

```
1 SELECT f.Nom_fichier_client, f.prenom_fichier_client, c.libelle_categorie
2 FROM fichier_client f
3 INNER JOIN categorie c ON f.id_categorie_categorie = c.id_categorie_categorie;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0.0001 seconde(s).)

```
SELECT f.Nom_fichier_client, f.prenom_fichier_client, c.libelle_categorie FROM fichier_client f INNER JOIN categorie c ON f.id_categorie_categorie = c.id_categorie_categorie;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

Nom_fichier_client	prenom_fichier_client	libelle_categorie
Qausi	Nathan	non renseigné
Ebote	Emma	ouvrier
Julyn	Chloé	ouvrier
Tuuji	Inès	ouvrier
Vimif	Lucas	cadre
Gulya	Enzo	cadre
Talam	Léa	cadre
Vetea	Léo	sans-emploi
Lossu	Louis	sans-emploi
Voduk	Manon	autres

Q10. Même requête, triée par nom Ajout de la clause ORDER BY

```
1 SELECT f.Nom_fichier_client, f.prenom_fichier_client, c.libelle_categorie
2 FROM fichier_client f
3 INNER JOIN categorie c ON f.id_categorie_categorie = c.id_categorie_categorie
4 ORDER BY f.Nom_fichier_client ASC;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0.0001 seconde(s).) [Nom_fichier_client: EBOTE... - VODUK...]

```
SELECT f.Nom_fichier_client, f.prenom_fichier_client, c.libelle_categorie FROM fichier_client f INNER JOIN categorie c ON f.id_categorie_categorie = c.id_categorie_categorie ORDER BY f.Nom_fichier_client ASC;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

Nom_fichier_client	prenom_fichier_client	libelle_categorie
Ebote	Emma	ouvrier
Gulya	Enzo	cadre
Julyn	Chloé	ouvrier
Lossu	Louis	sans-emploi
Qausi	Nathan	non renseigné
Talam	Léa	cadre
Tuuji	Inès	ouvrier
Vetea	Léo	sans-emploi
Vimif	Lucas	cadre
Voduk	Manon	autres

Q11. Liste des clients habitant à Courbevoie Utilisation de la clause WHERE pour filtrer sur la ville

```
1 SELECT Nom_fichier_client, prenom_fichier_client
2 FROM fichier_client
3 WHERE adresse_client_fichier_client = 'Courbevoie';
```

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0.0001 seconde(s).)

```
SELECT Nom_fichier_client, prenom_fichier_client FROM fichier_client WHERE adresse_client_fichier_client = 'Courbevoie';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	Nom_fichier_client	prenom_fichier_client
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	Gulya	Enzo
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	Talam	Léa

Q12. Liste des clients appartenant à la catégorie "Cadre" Nécessite une jointure pour filtrer sur le libellé textuel

```
1 SELECT f.Nom_fichier_client, f.prenom_fichier_client
2 FROM fichier_client f
3 INNER JOIN categorie c ON f.id_categorie_categorie = c.id_categorie_categorie
4 WHERE c.libelle_categorie = 'cadre';
```

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0.0001 seconde(s).)

```
SELECT f.Nom_fichier_client, f.prenom_fichier_client FROM fichier_client f INNER JOIN categorie c ON f.id_categorie_categorie = c.id_categorie_categorie WHERE c.libelle_categorie = 'cadre';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

Nom_fichier_client	prenom_fichier_client
Vimif	Lucas
Gulya	Enzo
Talam	Léa

Matisse kra

bts sio

Q13. Nombre de clients habitant à Courbevoie Utilisation de la fonction d'agrégation COUNT.

```
1 SELECT COUNT(*) as nb_clients_courbevoie
2 FROM fichier_client
3 WHERE adresse_client_fichier_client = 'Courbevoie';
```

nb_clients_courbevoie

2

Q14. Nombre de clients "Cadre"

```
1 SELECT COUNT(*) as nb_cadres
2 FROM fichier_client f
3 INNER JOIN categorie c ON f.id_categorie_categorie = c.id_categorie_categorie
4 WHERE c.libelle_categorie = 'cadre';
```

Conclusion

Ce TP a permis de valider la compréhension des clés étrangères pour lier deux tables (Client et Catégorie) et de manipuler le langage SQL pour extraire des informations précises grâce aux jointures (INNER JOIN) et aux conditions de restriction (WHERE).